

قالب ورقة المختبر الأسبوعية

Weekly Lab Worksheet Template

Reusable across all 6 weeks | Includes Week 1 worked example

How to Use This Template

This worksheet structure is reused for every weekly lab in the AI/LLM Skills Program. It is designed for hybrid delivery: students study the textbook independently, then work through the lab during a live or async session, with submission via the LMS.

Two parts: (1) the standard structure with field definitions, (2) a fully completed Week 1 example you can copy and adapt for weeks 2–6.

Important — convergent-divergent design: Weeks 1, 2, and 6 are taught as one shared class for all students; you produce a single worksheet per week. Weeks 3, 4, and 5 split into two parallel sessions (Track A: Power User; Track B: Builder); for each of those weeks you produce two worksheets — one per track — using the same template structure. The Week 1 example below is a shared-week worksheet (Track field set to "BOTH").

Standard Structure

Every worksheet has these 12 sections in this order:

#	Section	What it contains
1	Header	Week #, topic, duration estimate, difficulty (1–5), track (A / B / BOTH for shared weeks).
2	Learning Outcomes	3–5 measurable outcomes starting with a verb (build, deploy, evaluate, etc.).
3	Prerequisites	Skills, accounts, or prior labs the student must have completed.
4	Tools Required	Software, accounts, API keys, and free-tier alternatives.
5	Pre-Lab Reading	Specific chapters from the textbook + 1–2 outside articles or videos.
6	Setup Checklist	5–8 boxes the student ticks before starting (login, install, etc.).
7	Exercises	Numbered hands-on tasks. Each has a goal, steps, and an expected output.
8	Stretch Goals	Optional advanced extensions for fast learners.
9	Common Issues	Top 5 errors students hit + the fix for each.
10	Submission	What to upload, file naming, deadline, format.
11	Reflection	3 short prompts the student answers in writing.
12	Instructor Notes	Internal — pacing, common questions, grading hints. Hidden from student copy.

Design Principles

- Outcomes are testable. "Understands prompt engineering" is not testable. "Writes a prompt that solves task X with 90% accuracy" is testable.
- Every exercise produces a tangible artifact (file, link, screenshot). No "think about it" exercises.
- Time estimates are honest. Yemeni students often work in 90-minute power-cut windows. Sub-divide accordingly.

- Free-tier first. Always show the no-cost path. Paid options are listed separately.
- Bilingual where it matters. Code stays English; instructions, reflections, and rubrics are bilingual.
- Async-friendly. A student missing the live session can complete the worksheet alone.
- For split weeks (3, 4, 5): two worksheets per week, one per track. Same structure, different exercises and tools — Track A uses no-code tools, Track B uses Python and APIs.

ملاحظة هامة — التصميم التقاربي-التباعدي: الأسابيع ١ و ٢ و ٦ تُدرّس في صفّ مشترك واحد، وتُننّج لها ورقة مختبر واحدة. الأسابيع ٣ و ٤ و ٥ تنقسم إلى جلستين متوازيتين (مسار أ: المستخدم المحترف؛ مسار ب: المطور)، وكل أسبوع منها يحتاج ورقتي مختبر — واحدة لكل مسار — بنفس البنية لكن بتمارين وأدوات مختلفة. المثال أدناه يخص الأسبوع الأول (مشترك)، ويُستخدم كقالب لكل الأسابيع.

ورقة المختبر — الأسبوع الأول: هندسة الأوامر

الموضوع	هندسة الأوامر — بناء مكتبة شخصية من ٥٠ أمراً
المدة	٥-٤ ساعات (مقسّمة على جلستين)
المصوبة	★★★★☆ (مبتدئ)
المسار	(أ) و (ب) — كل الطلاب
التسليم	نهاية الأحد التالي، الساعة ١١:٥٩ مساءً (توقيت اليمن)

١. مخرجات التعلم

في نهاية هذه الورقة، يستطيع الطالب:

- شرح العناصر الستة للأمر الفعّال (السياق، الدور، المهمة، التنسيق، الأمثلة، القيود).
- كتابة أمر بأسلوب Few-shot يحلّ مهمة تصنيف بدقة لا تقل عن ٨٠٪ على ١٠ أمثلة اختبار.
- تطبيق تقنية Chain-of-Thought لحل مسألة منطقية لا تستطيع النماذج حلها بدونها.
- بناء مكتبة شخصية من ٥٠ أمراً مصنفاً في ٥ فئات.
- تقييم جودة الأمر باستخدام معيار من ٤ نقاط.

٢. المتطلبات السابقة

- إكمال أسبوع التهيئة (Week 0) وفتح حسابات على Claude.ai و ChatGPT.
- قراءة الفصلين ١ و ٢ من كتاب "كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة".

٣. الأدوات المطلوبة

- حساب Claude.ai (الباقة المجانية كافية).
- حساب ChatGPT (الباقة المجانية كافية).
- Google Docs أو Notion لحفظ مكتبة الأوامر.
- متصفح حديث (Chrome، Edge، أو Firefox).

٤. القراءة قبل المختبر

- الفصل ٣ من كتاب "هندسة الأوامر" (د. فضل الأكوع، ٢٠٢٦) — الصفحات ٢٥-٤٥.
- دليل Anthropic للأوامر: docs.claude.com/prompt-engineering — قسم Overview.
- فيديو: "What is Prompt Engineering?" — قناة البرنامج (١٢ دقيقة).

٥. قائمة التحقق قبل البدء

- تسجيل الدخول إلى Claude.ai بنجاح.
- تسجيل الدخول إلى ChatGPT بنجاح.
- إنشاء مستند جديد في Google Docs باسم "My Prompt Library".
- تجهيز مساحة عمل هادئة لمدة ٩٠ دقيقة على الأقل.
- الإلمام بالعناصر الستة للأمر من القراءة المسبقة.

٦. التمارين

التمرين ١ (٣٠ دقيقة): تشرح أمر سيئ.

الهدف: التعرف على نقاط الضعف في أوامر المبتدئين.
الخطوات:

١. أدخل هذا الأمر في Claude: "اكتب لي مقالة".
 ٢. لاحظ كيف يطلب النموذج تفاصيل أو يقدم محتوى عاماً.
 ٣. أعد كتابة الأمر مضيفاً: السياق، الدور، الموضوع، الجمهور، الطول، الأسلوب.
 ٤. قارن الإخراجين.
- النتائج المتوقعة: لقطة شاشة للمحادثتين + فقرة من ٥ أسطر تشرح الفرق في الجودة.

التمرين ٢ (٤٥ دقيقة): Few-shot للتصنيف.

الهدف: استخدام الأمثلة لتعليم النموذج مهمة جديدة دون تدريب.
المهمة: صنّف ١٠ تغريدات عربية إلى: إيجابي، سلبي، محايد.
الخطوات:

١. اكتب أمراً يبدأ بشرح المهمة ثم قَدِّم ٣ أمثلة محلولة.
 ٢. اطلب من النموذج تصنيف ١٠ تغريدات جديدة (مرفقة في ملف tweets.txt).
 ٣. قارن نتيجة النموذج بالحلول الصحيحة (في answer-key.txt).
 ٤. احسب نسبة الدقة. هل وصلت إلى ٨٠٪؟
- النتائج المتوقعة: الأمر النهائي + جدول مقارنة + نسبة الدقة.

التمرين ٣ (٣٠ دقيقة): Chain-of-Thought.

الهدف: تحسين دقة النموذج في مسائل المنطق متعددة الخطوات.
الخطوات:

١. قَدِّم هذه المسألة للنموذج بدون أي إرشاد:
 - "اشترى تاجر ٣٢ صندوقاً، في كل صندوق ١٧ تفاحة. باع نصفها بسعر ١٢٠ ريالاً للتفاحة. كم ربحه إن كانت التكلفة ٢٥٠٠٠ ريال؟"
 ٢. سجّل الإجابة الأولى.
 ٣. أعد المسألة مع الإضافة: "فكّر خطوة بخطوة قبل الإجابة."
 ٤. قارن الإجابتين.
- النتائج المتوقعة: لقطة شاشة + شرح من ٣ أسطر لماذا تحسّنت الإجابة.

التمرين ٤ (٦٠ دقيقة): قوالب الأوامر ب XML.

الهدف: استخدام البنية الهيكلية لتنظيم أوامر معقدة.
الخطوات:

- ١. اكتب أمراً لتلخيص مقالة طويلة باستخدام وسوم: <article>، <instructions>، <output_format>.
 - ٢. الصق مقالة من Wikipedia في الوسم <article>.
 - ٣. حدّد التنسيق المطلوب: ٥ نقاط، كل نقطة ≥ 20 كلمة.
 - ٤. نفّذ الأمر مرتين: مرة بالوسوم ومرة بدونها. قارن الجودة.
- النتائج المتوقعة: الأمر بصيغة XML + المقارنة.

التمرين ٥ (٩٠ دقيقة): بناء مكتبة الأوامر الشخصية.

الهدف: تكوين أصل قابل لإعادة الاستخدام لبقية البرنامج وما بعده.
المهمة: اكتب ١٠ أوامر في كل فئة من الفئات الخمس التالية:

- ١. الكتابة (مقالات، رسائل، منشورات).
 - ٢. الترجمة (عربي↔إنجليزي بمستويات صياغة مختلفة).
 - ٣. التحليل (تلخيص، استخراج معلومات، نقد).
 - ٤. التعلم (شرح المفاهيم، توليد أسئلة، تصحيح الأخطاء).
 - ٥. الإنتاجية (بريد، اجتماعات، خطط).
- معيار الجودة لكل أمر: (أ) دور محدد، (ب) سياق واضح، (ج) تنسيق إخراج محدد، (د) قابل لإعادة الاستخدام بتغيير متغير واحد.

النتائج المتوقعة: مستند Google Docs به ٥٠ أمراً منظمه بعناوين الفئات.

٧. أهداف إضافية (اختيارية)

- جرب الأوامر نفسها على ChatGPT و Gemini وقارن النتائج.
- أنشئ "ميتا-أمر": أمر يطلب من النموذج تحسين أمر آخر.
- اكتب ١٠ أوامر إضافية متخصصة في مجال دراستك (طب، هندسة، إدارة...).

٨. مشاكل شائعة وحلولها

المشكلة: النموذج يردّ بالإنجليزية رغم أن الأمر بالعربية.

الحل: أضف صراحةً: "أجب بالعربية الفصحى فقط."

المشكلة: الإجابة طويلة جداً.

الحل: حدّد القيد بدقة: "أجب في ١٠٠ كلمة كحد أقصى" — وليس "باختصار".

المشكلة: النموذج يرفض المهمة بحجة عدم القدرة.

الحل: راجع صياغتك — قد توحى بنية ضارة دون قصد. أعد الصياغة بسياق أكاديمي.

المشكلة: Few-shot لا يحسّن الدقة.

الحل: تحقق من تنوع الأمثلة وأنها تغطي حالات حدية لا أمثلة سهلة فقط.

المشكلة: النموذج يفقد السياق في المحادثات الطويلة.

الحل: ابدأ محادثة جديدة، وضع التعليمات الأساسية في رسالة النظام (System).

٩. التسليم

ارفع على منصة التعلم:

- ملف PDF واحد يحتوي على إجابات التمارين ١-٤ مع لقطات الشاشة.
- رابط مستند مكتبة الأوامر (٥٠ أمراً) مع صلاحية مشاهدة.
- صفحة تأمل ذاتي (انظر القسم التالي).

التسمية: Week01_PromptEngineering_الاسم].pdf

الموعد النهائي: الأحد ١١:٥٩ مساءً (توقيت اليمن).

١٠. أسئلة التأمل الذاتي

أجب في فقرة قصيرة (٣-٥ أسطر) لكل سؤال:

- ١. ما الفرق الذي رأيته بين أوامرك في بداية الأسبوع ونهايته؟
- ٢. أي تقنية (Few-shot، Chain-of-Thought، XML) كانت الأكثر فائدة لك ولماذا؟
- ٣. كيف ستستخدم مكتبة الأوامر في عملك القادم خلال البرنامج وبعده؟

Lab Worksheet — Week 1: Prompt Engineering

Topic	Prompt Engineering — building a 50-prompt personal library
Duration	4–5 hours (across two sessions)
Difficulty	★★☆☆☆ (Beginner)
Track	A and B — all students
Due	Sunday following, 11:59 PM Yemen time

1. Learning Outcomes

By the end of this lab the student can:

- Explain the six elements of an effective prompt (context, role, task, format, examples, constraints).
- Write a few-shot prompt that solves a classification task with $\geq 80\%$ accuracy on 10 test items.
- Apply chain-of-thought to a logic problem the model otherwise fails.
- Build a personal library of 50 prompts across 5 categories.
- Evaluate prompt quality using a 4-point checklist.

2. Prerequisites

- Completed Week 0 onboarding; Claude.ai and ChatGPT accounts active.
- Read Chapters 1–2 of How LLMs Work.

3. Tools Required

- Claude.ai account (free tier sufficient).
- ChatGPT account (free tier sufficient).
- Google Docs or Notion for the prompt library.
- Modern browser (Chrome, Edge, or Firefox).

4. Pre-Lab Reading

- Chapter 3 of Prompt Engineering (Alakwaa, 2026), pages 25–45.
- Anthropic prompt engineering overview at docs.claude.com/prompt-engineering.
- Program video: "What is Prompt Engineering?" (12 minutes).

5. Setup Checklist

- ☐ Logged into Claude.ai successfully.
- ☐ Logged into ChatGPT successfully.
- ☐ Created a Google Doc titled "My Prompt Library".
- ☐ Quiet workspace ready for at least 90 minutes.

- ☐ Six elements of a prompt memorized from pre-reading.

6. Exercises

Exercise 1 (30 min): Anatomy of a bad prompt.

Goal: recognize the failure modes of beginner prompts.

- 1. Send to Claude: "Write me an article."
- 2. Note how the model asks for details or returns generic output.
- 3. Rewrite with: context, role, topic, audience, length, style.
- 4. Compare both outputs.

Expected output: screenshot of both conversations + 5-line paragraph explaining the quality difference.

Exercise 2 (45 min): Few-shot classification.

Goal: teach the model a new task using examples, no training.

Task: classify 10 Arabic tweets as positive, negative, or neutral.

- 1. Write a prompt with task explanation + 3 worked examples.
- 2. Send 10 new tweets (provided in tweets.txt).
- 3. Compare model output to answer-key.txt.
- 4. Compute accuracy. Did you reach 80%?

Expected output: final prompt + comparison table + accuracy figure.

Exercise 3 (30 min): Chain-of-thought.

Goal: improve model accuracy on multi-step reasoning.

- 1. Send this problem cold: "A merchant bought 32 boxes of 17 apples each. Sold half at 120 riyals each. Profit if total cost was 25,000 riyals?"
- 2. Record the first answer.
- 3. Re-send with: "Think step by step before answering."
- 4. Compare answers.

Expected output: two screenshots + 3 lines explaining why the second answer improved.

Exercise 4 (60 min): Structured prompts with XML.

Goal: use structure to organize complex prompts.

- 1. Write a summarization prompt using <article>, <instructions>, <output_format> tags.
- 2. Paste a Wikipedia article into <article>.
- 3. Specify: 5 bullet points, ≤ 20 words each.
- 4. Run twice — with tags and without — and compare.

Expected output: XML-formatted prompt + comparison.

Exercise 5 (90 min): Build the personal prompt library.

Goal: create a reusable asset for the rest of the program and beyond.

Task: write 10 prompts in each of these 5 categories:

- 1. Writing (articles, emails, posts).
- 2. Translation (Arabic ↔ English at multiple registers).

- 3. Analysis (summarization, extraction, critique).
- 4. Learning (concept explanation, question generation, error correction).
- 5. Productivity (email, meetings, planning).

Quality bar per prompt: (a) defined role, (b) clear context, (c) specified output format, (d) reusable by changing one variable.

Expected output: Google Doc with 50 prompts organized under category headings.

7. Stretch Goals

- Run the same prompts on ChatGPT and Gemini; compare results.
- Build a meta-prompt: a prompt that improves another prompt.
- Add 10 more prompts specialized for your major (medicine, engineering, business...).

8. Common Issues and Fixes

Issue: Model replies in English even when prompted in Arabic.

Fix: Add explicitly: "Reply in Modern Standard Arabic only."

Issue: Reply is too long.

Fix: Use a hard limit: "Answer in 100 words maximum" — not "briefly".

Issue: Model refuses the task citing inability.

Fix: Re-read your prompt — it may unintentionally suggest harmful intent. Re-phrase with academic context.

Issue: Few-shot doesn't improve accuracy.

Fix: Diversify your examples to cover edge cases, not just easy ones.

Issue: Model loses context in long conversations.

Fix: Start a new chat; put core instructions in the system message.

9. Submission

Upload to the LMS:

- Single PDF with answers to Exercises 1–4 including screenshots.
- Link to the prompt library Google Doc with view permissions.
- Reflection page (next section).

Naming: Week01_PromptEngineering_[Name].pdf

Deadline: Sunday 11:59 PM Yemen time.

10. Reflection Questions

Answer in a short paragraph (3–5 lines) per question:

- 1. What changed between your first prompts of the week and your last?
- 2. Which technique (Few-shot, Chain-of-Thought, XML) was most useful and why?
- 3. How will you use the prompt library through the rest of the program and after?

11. Instructor Notes (do not distribute to students)

Pacing: Most students finish exercises 1–4 in one session. Reserve session 2 for the library build, which is where real learning happens. Don't let students rush this.

Common student traps:

- Submitting prompts that are paragraph-length but actually one prompt — not 50. Enforce variety.
- Copy-pasting prompts from blogs. Spot-check by asking the student to live-demo three of their prompts.
- Treating the library as throwaway homework. Frame it as their first portfolio asset.

Grading hints:

- 70% of the grade is the library. Apply the 4-point quality bar strictly.
- Auto-fail if any 5+ prompts are near-duplicates with one word changed.
- Bonus 5 points if the student adds a category beyond the required 5.

Live session script (90 min):

- 0–10 min: open with Exercise 1 live, narrate your thinking.
- 10–40 min: students do Exercises 2 and 3 in pairs; instructor floats.
- 40–60 min: walk through Exercise 4 together (XML structure is new to most).
- 60–85 min: students start the library; instructor reviews 3 prompts per student.
- 85–90 min: assign Exercise 5 as homework; close with motivation about the library's long-term value.